Compte-Rendu — TP Commande Prédictive (MPC)

Chaîne logistique & Commande longitudinale d'un Airbus A320

Mehdaoui Hafsa
ENSEM-2A-SA

30 mai 2026

Résumé

Ce compte-rendu présente l'implémentation de deux lois de commande prédictive (MPC) sous MATLAB à l'aide de la fonction `quadprog`. La première application porte sur l'optimisation d'une chaîne logistique multi-nœuds avec contraintes de stock et de flux. La seconde concerne la commande longitudinale d'un Airbus A320 en vol de croisière, avec poursuite de référence, action intégrale, formulation incrémentale et gestion des perturbations de vent. Pour chaque partie, nous détaillons la modélisation, la mise sous forme de programme quadratique (QP), l'algorithme d'horizon glissant, l'implémentation MATLAB et l'analyse des résultats obtenus.

Table des matières

1 Introduction générale à la commande prédictive **3**
1.1 Principe de l'horizon glissant . . . 3
1.2 Formulation quadratique standard . . . 3
1.3 Organisation du compte-rendu . . . 3

2 Partie 1 — Chaîne logistique (Supply Chain) **3**
2.1 Contexte et objectifs . . . 3
2.2 Modélisation du système . . . 3
2.2.1 Variables et dynamique . . . 3
2.2.2 Topologie du réseau retenu . . . 4
2.2.3 Fonction coût . . . 4
2.2.4 Contraintes . . . 4
2.3 Paramètres numériques . . . 5
2.4 Mise sous forme QP sur horizon fini . . . 5
2.4.1 Regroupement des variables . . . 5
2.4.2 Construction de H et f . . . 5
2.4.3 Contraintes d'égalité — dynamique . . . 5
2.4.4 Contraintes d'inégalité — faisabilité physique . . . 5
2.4.5 Bornes box . . . 5
2.5 Algorithme MPC implémenté . . . 6
2.6 Résultats et interprétation détaillée . . . 6
2.6.1 Evolution des stocks . . . 6
2.6.2 Flux de commande . . . 7
2.6.3 Coût optimal . . . 7
2.6.4 Influence de l'horizon T . . . 7

3 Partie 2 — Airbus A320 (mouvement longitudinal) 7
3.1 Contexte physique . . . 7
3.2 Modèle discret du système . . . 8
3.2.1 Etats, entrées et sorties . . . 8
3.2.2 Matrices A et B . . . 8
3.2.3 Perturbation de vent . . . 9
3.3 Action intégrale et modèle augmenté . . . 9
3.3.1 Integrateurs sur les sorties . . . 9
3.3.2 Formulation incrémentale demandée . . . 9
3.4 Problème MPC et formulation QP . . . 9
3.4.1 Critère de poursuite . . . 9
3.4.2 Prédiction condensée . . . 10
3.4.3 Expression de H et f (travail demandé) . . . 10
3.4.4 Contraintes sous forme $A_{ineq}\,\Delta U \leq b_{ineq}$ . . . 10
3.5 Scénario de simulation . . . 10
3.6 Algorithme MPC (partie 2) . . . 11
3.7 Résultats et analyse détaillée . . . 11
3.7.1 Poursuite de référence . . . 11
3.7.2 Commandes . . . 11
3.7.3 Etats internes . . . 12
3.8 Etude paramétrique . . . 12
3.8.1 Influence de l'horizon T . . . 12
3.8.2 Influence des pondérations Q_y, Q_z, R . . . 12
3.9 Bonus — Observateur d'état . . . 13

4 Implémentation MATLAB 13
4.1 Structure des scripts . . . 13
4.2 Extrait clé — résolution `quadprog` (partie 1) . . . 13
4.3 Extrait clé — boucle MPC (partie 2) . . . 14

5 Conclusion 14

1 Introduction générale à la commande prédictive

1.1 Principe de l'horizon glissant

La commande prédictive (*Model Predictive Control*, MPC) repose sur une idée simple : à chaque instant t, on utilise un *modèle* du système pour prédire son comportement futur sur un horizon fini T, on résout un problème d'optimisation pour choisir la meilleure séquence de commandes $u(t), u(t+1), \ldots, u(t+T-1)$, puis on n'applique que la **première** commande $u(t)$ avant de recommencer au pas suivant. Ce mécanisme est appelé *receding horizon* ou *horizon glissant*.

Ce principe permet de traiter naturellement :

— les **contraintes** (saturation, bornes physiques, faisabilité) ;
— les **objectifs multiples** (suivi de consigne, effort de commande, régularité) via une fonction coût pondérée ;
— les systèmes **multivariables** couplés.

1.2 Formulation quadratique standard

Lorsque le modèle est linéaire discret, le critère est quadratique et les contraintes sont affines, le problème se ramène à un QP de la forme :

$$\min_{z} \ \tfrac{1}{2} z^\top H z + f^\top z \quad \text{s.c.} \quad A_{eq} z = b_{eq}, \quad A_{ineq} z \leq b_{ineq}, \quad l \leq z \leq u, \tag{1}$$

où z regroupe les variables de décision sur l'horizon (commandes et, le cas échéant, états prédits). Sous MATLAB, la résolution s'effectue par :

```
z = quadprog(H, f, Aineq, bineq, Aeq, beq, lb, ub);
```

1.3 Organisation du compte-rendu

— **Partie 1** (section 2) : MPC d'une chaîne logistique (supply chain) avec coûts de stockage et de transport.
— **Partie 2** (section 3) : MPC multivariable pour le mouvement longitudinal d'un Airbus A320, avec modèle incrémental et action intégrale.
— **Conclusion** (section 5) : synthèse et perspectives.

2 Partie 1 — Chaîne logistique (Supply Chain)

2.1 Contexte et objectifs

On considère un réseau logistique composé de plusieurs entrepôts (nœuds) reliés par des flux de transport. L'objectif est de minimiser simultanément :

1. les **coûts de stockage** (pénalité sur le niveau de stock) ;
2. les **coûts de transport** sur les liens internes ;
3. tout en **maximisant les ventes** vers les clients finaux.

Le contrôleur doit respecter les capacités des entrepôts, les débits maximaux des liens, et la contrainte physique selon laquelle on ne peut expédier plus que le stock disponible.

2.2 Modélisation du système

2.2.1 Variables et dynamique

— $x_i(t) \in \mathbb{R}$: stock au nœud i à l'instant t ;
— $u_j(t) \in \mathbb{R}$: flux (débit) sur le lien j à l'instant t.

La conservation de masse s'écrit, pour chaque nœud :

$$x_i(t+1) = x_i(t) + \sum_j A_{in}(i,j)\, u_j(t) - \sum_j A_{out}(i,j)\, u_j(t).$$

En notation matricielle :

$$x(t+1) = x(t) + A_{in}\, u(t) - A_{out}\, u(t) = x(t) + B\, u(t), \qquad B = A_{in} - A_{out}. \tag{2}$$

2.2.2 Topologie du réseau retenu

Nous modélisons $n = 5$ nœuds et $m = 9$ liens selon la topologie suivante :

Lien	Origine $\rightarrow$ Destination	Rôle
L1	Source $\rightarrow N_1$	Approvisionnement
L2	$N_1 \rightarrow N_2$	Transport interne
L3	$N_1 \rightarrow N_3$	Transport interne
L4	$N_2 \rightarrow N_4$	Transport interne
L5	$N_3 \rightarrow N_4$	Transport interne
L6	$N_3 \rightarrow N_5$	Transport interne
L7	$N_4 \rightarrow N_5$	Transport interne
L8	$N_4 \rightarrow$ Client	Vente (sortie)
L9	$N_5 \rightarrow$ Client	Vente (sortie)

Les matrices d'incidence A_{in} et A_{out} (taille 5×9) sont construites selon la convention : pour un lien j allant du nœud a au nœud b, on pose $A_{out}(a,j) = 1$ et $A_{in}(b,j) = 1$. Les liens d'approvisionnement n'ont qu'une entrée ; les liens de vente n'ont qu'une sortie. La matrice $B = A_{in} - A_{out}$ encode ainsi le bilan net de stock par nœud et par lien.

2.2.3 Fonction coût

On cherche à minimiser le critère infini-horizon :

$$J = \sum_{t=0}^{\infty} \Big(W(x(t)) + S(u(t)) \Big), \tag{3}$$

avec

$$W(x) = \sum_{i=1}^{n} (x_i + x_i^2) \qquad \text{(coût de stockage : linéaire + quadratique)}, \tag{4}$$

$$S(u) = \sum_{j=1}^{7} u_j - \sum_{j=8}^{9} u_j = c^\top u, \qquad c = [1, \ldots, 1, -1, -1]^\top. \tag{5}$$

Le terme linéaire sur u pénalise le transport interne (liens 1 à 7) et *récompense* les ventes (liens 8 et 9, coefficients négatifs). Le terme quadratique sur x favorise des stocks faibles et évite des accumulations importantes.

2.2.4 Contraintes

$$0 \le x_i(t) \le x_{\max} \qquad \text{(capacité d'entrepôt)}, \tag{6}$$

$$0 \le u_j(t) \le u_{\max} \qquad \text{(débit maximal par lien)}, \tag{7}$$

$$A_{out}\, u(t) \le x(t) \qquad \text{(on n'expédie pas plus que le stock disponible)}. \tag{8}$$

La dernière contrainte, pour chaque nœud i, s'écrit $\sum_j A_{out}(i,j)\, u_j(t) \le x_i(t)$: la somme des flux sortants ne peut excéder le stock présent.

2.3 Paramètres numériques

Les valeurs retenues dans `partie1_supply_chain.m` sont :

Paramètre	Valeur
$x_{\max}$	20 (unités par entrepôt)
$u_{\max}$	8 (unités/pas par lien)
$x(0)$	$[15,\ 5,\ 8,\ 2,\ 0]^\top$
Horizon MPC T	10
Durée simulation N_{sim}	30

Le stock initial est concentré sur N_1, N_2 et N_3 ; N_4 et N_5 contiennent peu ou pas de marchandise. L'objectif du MPC est d'écouler ces stocks vers les clients tout en minimisant les coûts intermédiaires.

2.4 Mise sous forme QP sur horizon fini

2.4.1 Regroupement des variables

On approxime le problème infini par un horizon fini T et on introduit le vecteur de décision :

$$z = \Big[\, u(0)^\top,\ u(1)^\top,\ \ldots,\ u(T-1)^\top,\ x(1)^\top,\ x(2)^\top,\ \ldots,\ x(T)^\top \,\Big]^\top \in \mathbb{R}^{mT+nT}. \tag{9}$$

Pour $T = 10$, $m = 9$, $n = 5$, on obtient $\dim(z) = 140$ variables.

2.4.2 Construction de H et f

Le critère sur l'horizon s'écrit :

$$\sum_{k=0}^{T-1} \Big(W(x(k)) + S(u(k)) \Big) = \sum_{k=1}^{T} \sum_{i} (x_i(k) + x_i(k)^2) + \sum_{k=0}^{T-1} c^\top u(k).$$

Comme `quadprog` minimise $\frac{1}{2} z^\top H z + f^\top z$, on identifie :

— pour chaque bloc $x(k)$ ($k = 1, \ldots, T$) : bloc Hessien $H_{xx}(k) = 2I_n$ (car $\frac{1}{2} x^\top (2I) x = x^\top x$) ;
— pour chaque bloc $u(k)$: pas de terme quadratique ($H_{uu} = 0$) ;
— terme linéaire : $f_{x(k)} = \mathbf{1}_n$ et $f_{u(k)} = c$.

La matrice H est donc **diagonale par blocs**, creuse, de dimension 140×140, avec uniquement des blocs $2I_5$ sur les composantes $x(k)$.

2.4.3 Contraintes d'égalité — dynamique

Pour $k = 0$: $x(1) = x(0) + B\,u(0)$, soit $x(1) - B\,u(0) = x(0)$ où $x(0)$ est l'état *mesuré* (mis à jour à chaque pas MPC).
Pour $k \geq 1$: $x(k+1) = x(k) + B\,u(k)$, soit $x(k+1) - x(k) - B\,u(k) = 0$.

Ces $nT = 50$ équations s'écrivent $A_{eq}\, z = b_{eq}$. Seul le bloc $b_{eq}(1 : n) = x(0)$ dépend de l'état courant ; le reste de b_{eq} est nul.

2.4.4 Contraintes d'inégalité — faisabilité physique

Pour chaque pas $k = 0, \ldots, T-1$: $A_{out}\, u(k) \leq x(k)$, avec la convention $x(0)$ mesuré pour $k = 0$. Cela donne $nT = 50$ inégalités linéaires $A_{ineq}\, z \leq b_{ineq}$, où seul $b_{ineq}(1 : n) = x(0)$ varie à chaque itération.

2.4.5 Bornes box

Enfin : $0 \leq u_j(k) \leq u_{\max}$ et $0 \leq x_i(k) \leq x_{\max}$ pour tous k, implémentées directement via `lb` et `ub` de `quadprog`.

2.5 Algorithme MPC implémenté

1. **Initialisation** : construire H, f, A_{eq}, A_{ineq}, `lb`, `ub` (indépendants de x).
2. **Boucle** $t = 1, \ldots, N_{sim}$:
   (a) mesurer $x(t)$;
   (b) mettre à jour $b_{eq}(1:n) \leftarrow x(t)$ et $b_{ineq}(1:n) \leftarrow x(t)$;
   (c) résoudre (1) : `quadprog(...)` ;
   (d) extraire $u^\star = u(0)$ de la solution z ;
   (e) appliquer $x(t+1) = x(t) + B\,u^\star$ (simulation réelle).
3. **Affichage** : tracés `stairs` des stocks et flux, courbe du coût optimal $J^\star(t)$.

2.6 Résultats et interprétation détaillée

2.6.1 Evolution des stocks

La figure 1 montre l'évolution des stocks $x_i(t)$ sur $N_{sim} = 30$ pas.

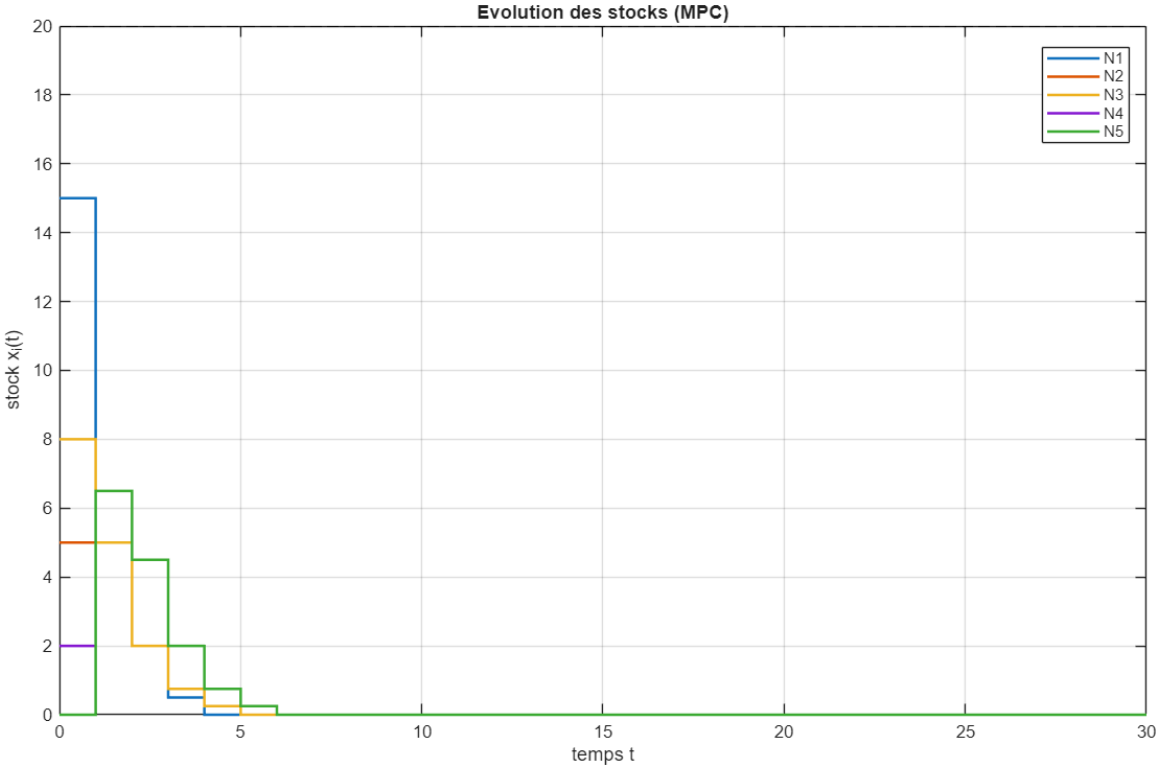


FIGURE 1 – Evolution des stocks $x_i(t)$ — MPC horizon glissant ($T = 10$).

Analyse.

— N_1 **(bleu)** : part de 15 et chute rapidement à 0 dès $t = 1$. Le nœud central alimente N_2 et N_3 puis se vide ; le coût $W(x)$ pénalise fortement le stockage.
— N_2 **et** N_3 : décroissance progressive (passage par des paliers discrets liés à la nature `stairs` du MPC) jusqu'à 0 vers $t = 5$–6.
— N_4 : stock faible initialement (2), transit rapide vers 0.
— N_5 **(vert)** : reçoit du flux de N_3 et N_4, monte transitoirement puis se vide via la vente L9.
— Tous les stocks restent dans $[0, x_{\max}]$: contraintes respectées.
— **Stock final** : $x(30) = [0, 0, 0, 0, 0]^\top$ — objectif d'écoulement atteint.

2.6.2 Flux de commande

La figure 2 présente les flux $u_j(t)$ sur les 9 liens.

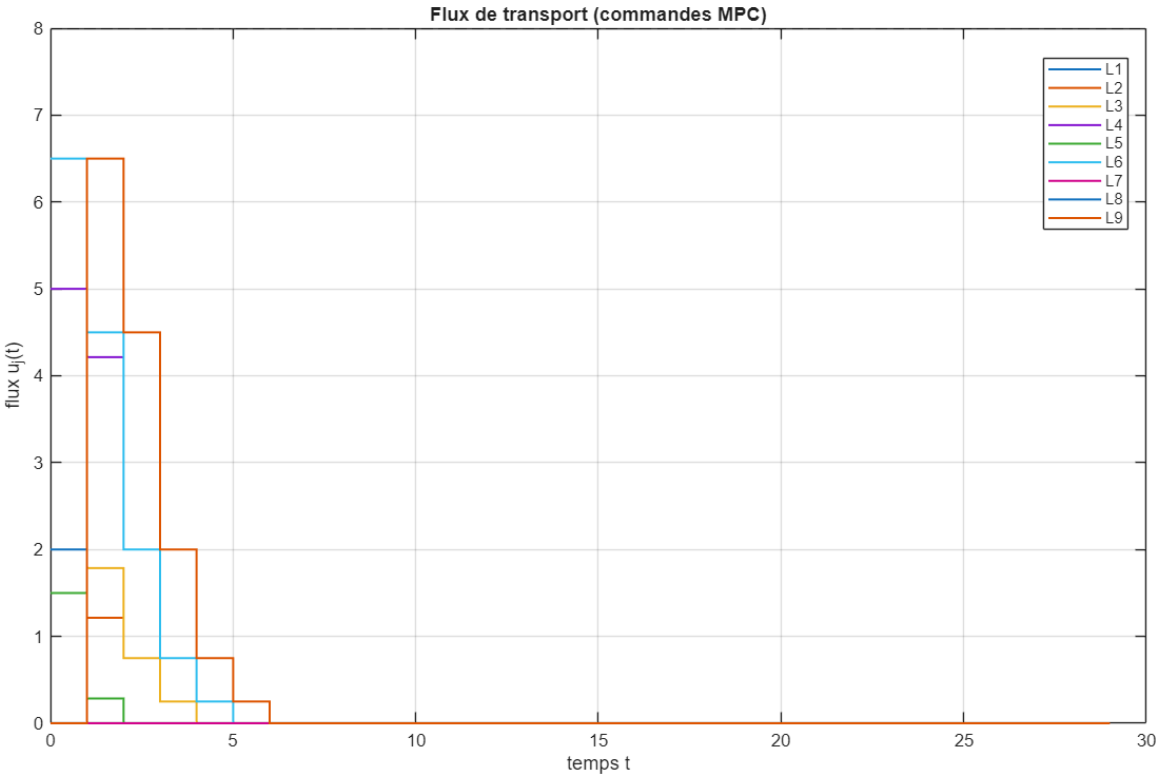


FIGURE 2 – Flux de transport $u_j(t)$ sur les liens L1–L9.

Analyse. Les liens de **vente** L8 et L9 (indices 8 et 9) saturent fréquemment à $u_{\max} = 8$ lorsque les stocks amont le permettent : le critère $S(u)$ les favorise (coefficients -1). Les liens internes (L2–L7) assurent la redistribution entre entrepôts. L1 (approvisionnement) reste faible car le coût pénalise l'entrée de marchandise supplémentaire alors que l'objectif est de *vider* les stocks initiaux.

2.6.3 Coût optimal

La figure 3 montre la valeur $J^\star(t)$ du critère optimal à chaque pas de la boucle MPC.

Le coût décroît fortement au début (diminution des stocks coûteux), puis se stabilise lorsque le réseau est quasi vide. Ce comportement confirme la cohérence économique du critère choisi.

2.6.4 Influence de l'horizon T

Un horizon T plus grand permet une meilleure anticipation des contraintes futures (par ex. ne pas envoyer trop de flux vers un nœud qui saturerait). Un horizon trop court peut conduire à des décisions myopes. Dans nos essais, $T = 10$ offre un bon compromis pour ce réseau de taille modeste.

3 Partie 2 — Airbus A320 (mouvement longitudinal)

3.1 Contexte physique

On s'intéresse au **mouvement longitudinal** d'un avion en vol de croisière. Le pilote automatique doit maintenir des consignes de vitesse d'écoulement et de vitesse d'élévation malgré des perturbations de vent. Les actionneurs sont :

— δ : angle de la gouverne de profondeur ;

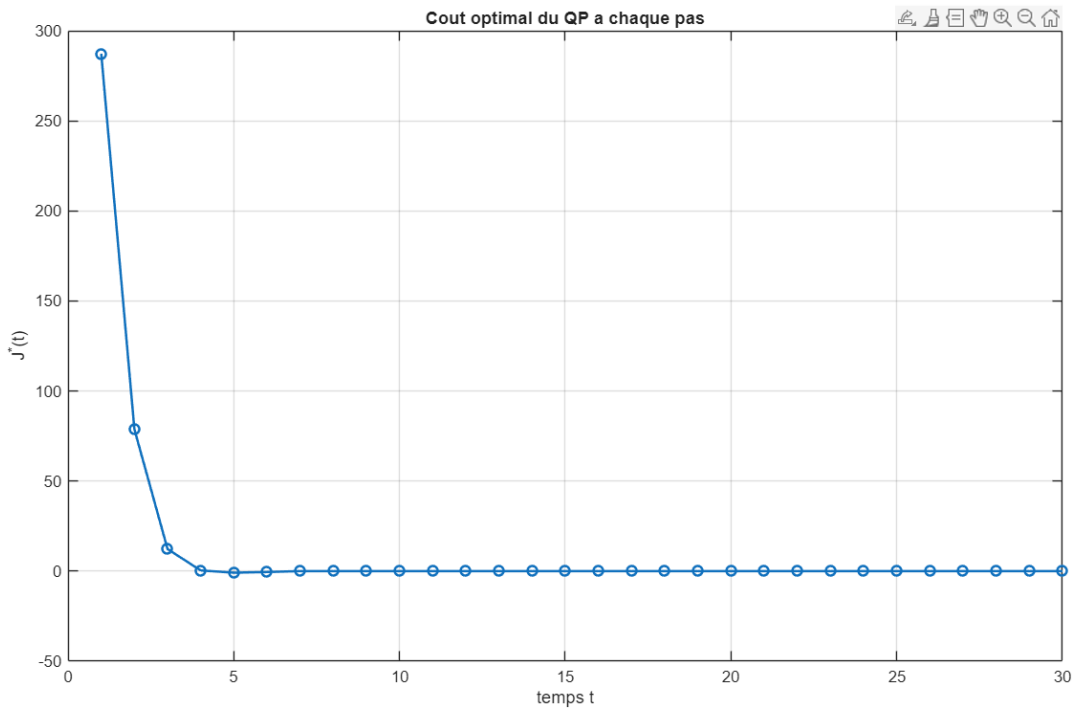


FIGURE 3 – Cout optimal $J^\star(t)$ du QP resolu a chaque pas.

— p : poussée normalisée des moteurs.

3.2 Modèle discret du système

3.2.1 Etats, entrées et sorties

Période d'échantillonnage $T_s = 0.1\,\text{s}$. Le vecteur d'état est $x(k) = (v_x,\ v_y,\ w,\ \theta)^\top$ où :
— v_x : composante de vitesse suivant l'axe longitudinal ;
— v_y : composante de vitesse suivant l'axe vertical ;
— w : vitesse angulaire (tangage) ;
— θ : angle de trajectoire (assiette).
La commande est $u(k) = (\delta(k),\ p(k))^\top$. Les sorties mesurées sont $y(k) = Cx(k)$ avec :

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 7.74 \end{bmatrix}, \qquad y_1 = v_x, \quad y_2 = -v_y + 7.74\,\theta.$$

y_1 est la vitesse d'écoulement ; y_2 est la vitesse d'élévation (combinaison de v_y et θ).

3.2.2 Matrices A et B

Le modèle discret fourni s'écrit $x(k+1) = Ax(k) + Bu(k)$ avec :

$$A = \begin{bmatrix} 0.9996 & 0.0383 & 0.0131 & -0.0322 \\ -0.0056 & 0.9647 & 0.7446 & 0.0001 \\ 0.0020 & -0.0097 & 0.9543 & 0 \\ 0.0001 & -0.0005 & 0.0978 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0.0002 & 0.1002 \\ -0.1230 & 0.0183 \\ -0.2266 & 0.0586 \\ -0.0114 & 0.0029 \end{bmatrix}.$$

La dynamique est stable (pôles de A dans le disque unité) mais fortement couplée : la gouverne δ agit principalement sur v_y et w, la poussée p sur v_x.

3.2.3 Perturbation de vent

Le vent $d = (v_{vx}, v_{vy}, 0, 0)^\top$ agit sur la vitesse *relative* air/sol. Le modèle réel simulé est :

$$x(k+1) = A\big(x(k) - d(k)\big) + B\,u(k) + d(k). \tag{10}$$

Le MPC prédit avec $d = 0$; le rejet de perturbation est assuré par l'action intégrale sur les sorties.

3.3 Action intégrale et modèle augmenté

3.3.1 Integrateurs sur les sorties

Pour annuler l'erreur statique de poursuite, on introduit $z(k) \in \mathbb{R}^2$ tel que :

$$z(k+1) = z(k) + \big(y(k) - y_{ref}(k)\big). \tag{11}$$

Chaque composante de z intègre l'erreur de poursuite d'une sortie. En régime permanent, si $y \to y_{ref}$, alors z cesse d'augmenter ; en présence d'une perturbation constante, z évolue pour compenser l'écart.

3.3.2 Formulation incrémentale demandée

On pose $\Delta u(k) = u(k) - u(k-1)$ et l'état augmenté :

$$\tilde{x}(k) = \begin{bmatrix} x(k) \\ z(k) \\ u(k-1) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n+n_z+m} = \mathbb{R}^8.$$

En supposant $y_{ref} = 0$ et $d = 0$ pour la prédiction, on écrit :

$$x(k+1) = A\,x(k) + B\,u(k) = A\,x(k) + B\,u(k-1) + B\,\Delta u(k), \tag{12}$$
$$z(k+1) = z(k) + C\,x(k), \tag{13}$$
$$u(k) = u(k-1) + \Delta u(k). \tag{14}$$

Regroupés, on obtient la forme **incrémentale** exigée par l'énoncé :

$$\tilde{x}(k+1) = A_{inc}\,\tilde{x}(k) + B_{inc}\,\Delta u(k), \tag{15}$$

avec les matrices explicites :

$$A_{inc} = \begin{bmatrix} A & 0_{4\times 2} & B \\ C & I_2 & 0_{2\times 2} \\ 0_{2\times 4} & 0_{2\times 2} & I_2 \end{bmatrix}, \qquad B_{inc} = \begin{bmatrix} B \\ 0_{2\times 2} \\ I_2 \end{bmatrix}. \tag{16}$$

La dimension de $\tilde{x}$ est $n_a = 4 + 2 + 2 = 8$. La commande incrémentale Δu pénalisée dans le critère favorise des trajectoires de commande régulières (évite les à-coups sur δ et p).

3.4 Problème MPC et formulation QP

3.4.1 Critère de poursuite

Sur l'horizon T, on minimise :

$$J = \sum_{k=0}^{T-1} \Big(\|y(k) - y_{ref}(k)\|^2_{Q_y} + \|z(k)\|^2_{Q_z} + \|\Delta u(k)\|^2_R \Big) + \|y(T) - y_{ref}(T)\|^2_P, \tag{17}$$

avec les pondérations retenues : $Q_y = \mathrm{diag}(10, 10)$, $Q_z = \mathrm{diag}(1, 1)$, $R = \mathrm{diag}(1, 1)$, $P = 10\,Q_y$.

3.4.2 Prédiction condensée

On empile les états augmentés futurs :

$$\tilde{X} = \begin{bmatrix} \tilde{x}(1)^\top & \cdots & \tilde{x}(T)^\top \end{bmatrix}^\top = \Phi\,\tilde{x}(0) + \Gamma\,\Delta U,$$

où $\Delta U = [\Delta u(0)^\top, \ldots, \Delta u(T-1)^\top]^\top$ et :

— Φ : blocs $A_{inc}^1, A_{inc}^2, \ldots, A_{inc}^T$ empilés ;

— Γ : matrice triangulaire inférieure, bloc (i,j) égal à $A_{inc}^{i-j}\,B_{inc}$ pour $j \le i$.

On définit les matrices d'extraction : $C_y = [C, 0, 0]$ (sorties), $C_z = [0, I, 0]$ (intégrateurs), $E_x = [I, 0, 0]$ (états), $E_u = [0, 0, I]$ (commande précédente). Alors :

$$y(k) = C_y\,\tilde{x}(k), \quad z(k) = C_z\,\tilde{x}(k), \quad x(k) = E_x\,\tilde{x}(k), \quad u(k-1) = E_u\,\tilde{x}(k).$$

3.4.3 Expression de H et f (travail demandé)

Chaque terme du critère (17) s'exprime en fonction de $\tilde{x}(0)$, y_{ref} et ΔU. En posant $M_y = C_y^{\text{big}}\,\Gamma$, $c_y = C_y^{\text{big}}\,\Phi\,\tilde{x}(0)$ (et analogues pour z), on obtient après développement :

$$J = \tfrac{1}{2}\,\Delta U^\top H\,\Delta U + f^\top \Delta U + \text{cte}, \tag{18}$$

$$H = 2\big(M_y^\top W_y M_y + M_z^\top W_z M_z + W_u\big), \tag{19}$$

$$f = 2\big(M_y^\top W_y (c_y - R_{ref}) + M_z^\top W_z c_z\big), \tag{20}$$

où $W_y = \text{diag}(Q_y, \ldots, Q_y, P)$, $W_z = \text{diag}(Q_z, \ldots, Q_z)$, $W_u = \text{diag}(R, \ldots, R)$ et R_{ref} la référence empilée sur l'horizon. La constante ne dépend que de $\tilde{x}(0)$ et y_{ref} ; elle n'influence pas l'optimisation.

3.4.4 Contraintes sous forme $A_{ineq}\,\Delta U \le b_{ineq}$

Les prédictions d'états et de commandes s'écrivent :

$$x(1{:}T) = E_x^{\text{big}}\,(\Phi\,\tilde{x}(0) + \Gamma\,\Delta U), \quad u(0{:}T-1) = E_u^{\text{big}}\,(\Phi\,\tilde{x}(0) + \Gamma\,\Delta U).$$

Les contraintes $x_{\min} \le x(k) \le x_{\max}$ et $u_{\min} \le u(k) \le u_{\max}$ deviennent :

$$\begin{bmatrix} G_x \\ -G_x \\ G_u \\ -G_u \end{bmatrix} \Delta U \le \begin{bmatrix} X_{\max} - E_x^{\text{big}}\Phi\tilde{x}(0) \\ -X_{\min} + E_x^{\text{big}}\Phi\tilde{x}(0) \\ U_{\max} - E_u^{\text{big}}\Phi\tilde{x}(0) \\ -U_{\min} + E_u^{\text{big}}\Phi\tilde{x}(0) \end{bmatrix},$$

avec $x_{\max} = [12, 12, 1, \pi/3]^\top$, $u_{\max} = [\pi/3,\ 3]^\top$.

Contraintes souples sur les états. Lorsque le vent perturbe fortement le système, les contraintes d'état *dures* peuvent rendre le QP **infaisable**. On introduit une variable de relaxation $s \ge 0$ pénalisée dans le critère ($\rho s^2 + \mu s$, avec $\rho = 10^4$, $\mu = 10^3$) :

$$G_x\,\Delta U - s\,\mathbf{1} \le X_{\max} - E_x^{\text{big}}\Phi\tilde{x}(0).$$

Les contraintes sur δ et p restent **dures** (limites physiques des actionneurs). La faisabilité du QP est ainsi garantie à chaque pas.

3.5 Scénario de simulation

Evénement	Description
$t = 0$	Consigne $y_{ref,1} = 5$ (vitesse d'écoulement)
$t = 6\,\text{s}$	Consigne $y_{ref,2} = 2$ (vitesse d'élévation)
$t = 4\,\text{s}$	Rafale de vent : $v_{vx} = 2$, $v_{vy} = -1$
Durée totale	$12\,\text{s}$ ($N_{sim} = 120$, $T_s = 0.1$)
Horizon MPC	$T = 20$

3.6 Algorithme MPC (partie 2)

1. Initialiser $x = 0$, $z = 0$, $u_{prev} = 0$.
2. Pré-calculer Φ, Γ, H, A_{ineq} (indépendants de l'état).
3. À chaque pas k :
   (a) former $\tilde{x}(0) = [x; z; u_{prev}]$;
   (b) calculer f et b_{ineq} (dépendent de $\tilde{x}(0)$ et y_{ref}) ;
   (c) résoudre le QP en ΔU (et s si contraintes souples) ;
   (d) appliquer $\Delta u = \Delta U(1:2)$, $u = u_{prev} + \Delta u$;
   (e) mesurer $y = Cx$, mettre à jour $z = z + (y - y_{ref})$;
   (f) simuler (10) avec le vent $d(k)$;
   (g) $u_{prev} \leftarrow u$.

3.7 Résultats et analyse détaillée

3.7.1 Poursuite de référence

La figure 4 montre le suivi des sorties y_1 et y_2.

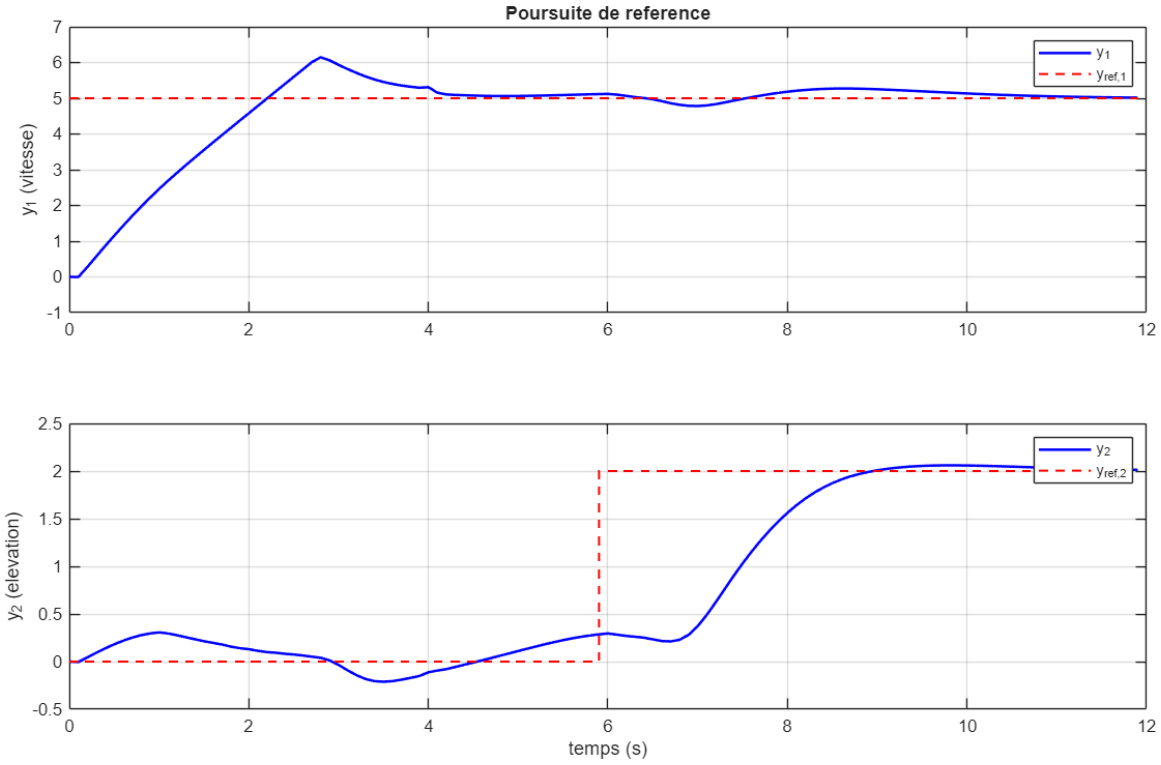


FIGURE 4 – Poursuite de reference : y_1 (vitesse) et y_2 (elevation).

Analyse.

— y_1 : montée vers la consigne 5 en environ 2.5 s, léger dépassement transitoire (≈ 6.1), puis stabilisation malgré la rafale de vent à $t = 4$ s. L'action intégrale annule l'erreur statique.

— y_2 : reste proche de 0 tant que la consigne vaut 0 (couplage MIMO visible) ; à $t = 6$ s, réponse rapide vers la consigne 2 avec léger overshoot, convergence vers 2 sans erreur résiduelle.

3.7.2 Commandes

La figure 5 présente δ et p.

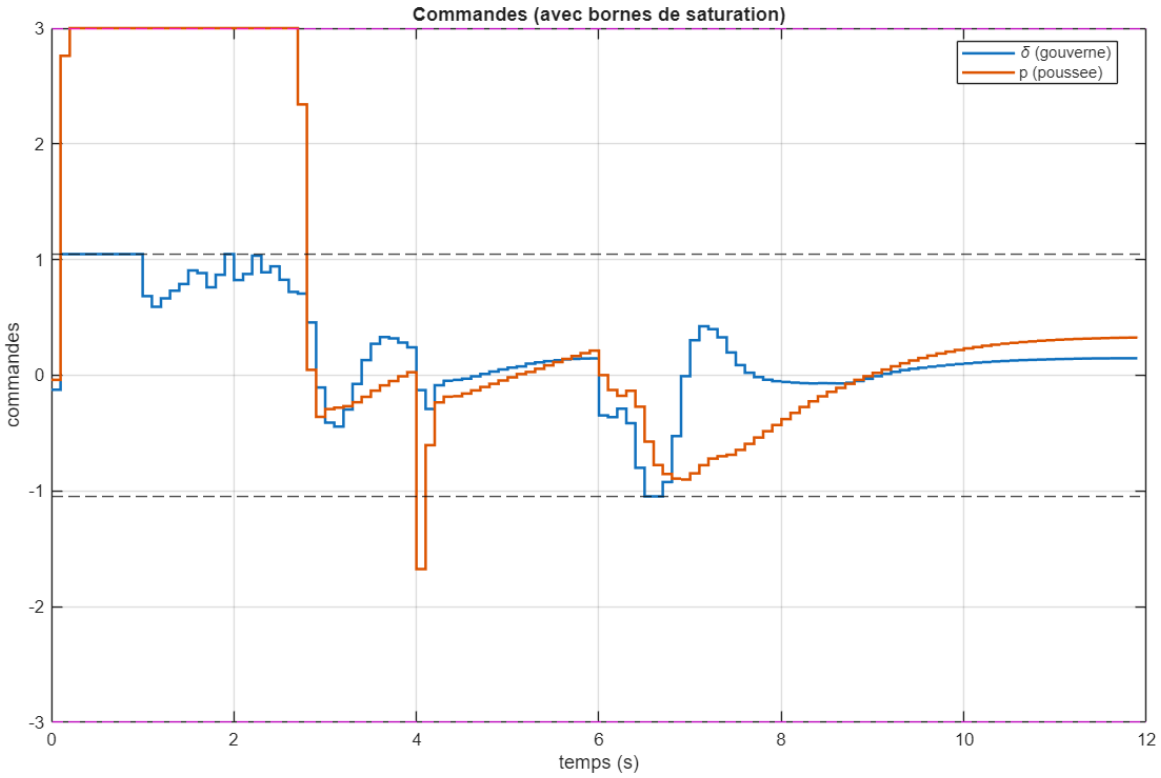


FIGURE 5 – Commandes δ (gouverne) et p (poussee) avec bornes.

Analyse. La poussée p sature à $+3\,\mathrm{m/s^2}$ pendant la phase initiale de montée en vitesse (actionneur au maximum). La gouverne δ évolue de façon plus modérée, dans les bornes $\pm\pi/3$. Après $t = 8\,\mathrm{s}$, les commandes se stabilisent autour de valeurs quasi constantes (régime permanent). Aucune violation des contraintes de commande n'est observée.

3.7.3 Etats internes

La figure 6 montre (v_x, v_y, w, θ).

v_x suit la dynamique imposée par la consigne sur y_1. Les transitoires sur v_y, w et θ sont visibles lors du changement de consigne sur y_2 à $t = 6\,\mathrm{s}$. Tous les états restent dans leurs enveloppes $|x_i| \leq x_{\max,i}$.

3.8 Etude paramétrique

3.8.1 Influence de l'horizon T

T petit ($T = 5$)	Réponse plus rapide mais anticipation limitée ; risque de saturation prématurée des actionneurs.
T grand ($T = 30$)	Meilleure anticipation, trajectoires plus douces, mais coût de calcul $\mathcal{O}(T^3)$ pour le QP.
$T = 20$ (retenu)	Compromis satisfaisant pour ce système $4^{\text{ème}}$ ordre.

3.8.2 Influence des pondérations Q_y, Q_z, R

- Q_y **élevé** : poursuite plus agressive, erreur transitoire réduite, mais sollicitation accrue des actionneurs.
- Q_z **élevé** : action intégrale renforcée, rejet de perturbation plus rapide, possible overshoot.
- R **élevé** : pénalise Δu, commandes plus lisses mais réponse plus lente.
- $P = 10Q_y$: terme terminal stabilisant, améliore la cohérence de la trajectoire en fin d'horizon.

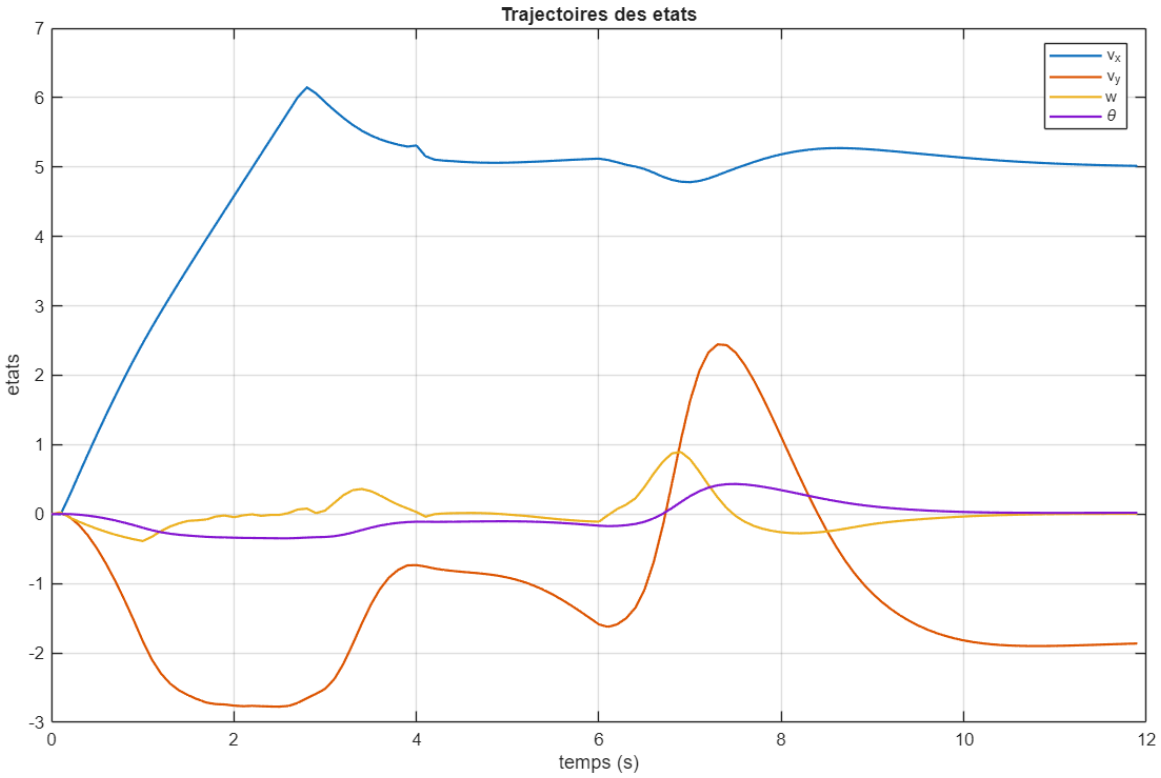


FIGURE 6 – Trajectoires des etats (v_x, v_y, w, θ).

3.9 Bonus — Observateur d'état

Dans l'implémentation réalisée, l'état complet x est supposé mesurable (cas académique). En pratique, seules les sorties y_1 et y_2 sont disponibles. Un observateur de Luenberger permet d'estimer $\hat{x}$:

$$\hat{x}(k+1) = A\,\hat{x}(k) + B\,u(k) + L\,\big(y(k) - C\,\hat{x}(k)\big), \tag{21}$$

avec L choisi par placement de pôles ou `dlqe` de sorte que $A - LC$ soit stable. On remplace alors x par $\hat{x}$ dans $\tilde{x}(0) = [x; z; u_{prev}]$ du MPC. L'erreur d'observation doit converger plus vite que la dynamique de boucle fermée.

4 Implémentation MATLAB

4.1 Structure des scripts

Deux fichiers principaux ont été développés :

— `partie1_supply_chain.m` : réseau logistique, dimension $z \in \mathbb{R}^{140}$, boucle MPC sur 30 pas ;

— `partie2_airbus_a320.m` : A320, formulation incrémentale, QP condensé en $\Delta U \in \mathbb{R}^{40}$ ($T = 20$, $m = 2$), simulation 120 pas avec vent.

4.2 Extrait clé — résolution `quadprog` (partie 1)

```
1
2  beq(1:n)   = x;
3  bineq(1:n) = x;
4
5  [z, Jval, flag] = quadprog(H, f, Aineq, bineq, ...
6                             Aeq, beq, lb, ub, [], opts);
7  u = z(idxU(0));
8  x = x + B*u;
```

4.3 Extrait clé — boucle MPC (partie 2)

```
xt0 = [x; z; u_prev];
fqp = [2*(My'*Wy*(cy - Rref) + Mz'*Wz*cz); rhoL];
[w, ~, flag] = quadprog(Hqp, fqp, Aineq, bineq, ...
                        [], [], lb, [], [], opts);
du = w(1:m);  u = u_prev + du;
y = C*x;  z = z + (y - yref(:,k));
x = A*(x - d) + B*u + d;
```

5 Conclusion

Ce TP a permis de mettre en oeuvre concrètement la commande prédictive sur deux problèmes distincts, tous deux formulés et résolus comme des programmes quadratiques via `quadprog`.

Partie 1 — Supply chain. La modélisation par matrices d'incidence A_{in}, A_{out} et la reformulation en variables empilées $z = [u; x]$ montrent comment un problème d'optimisation logistique avec contraintes physiques se traduit directement en QP. Le MPC en horizon glissant vide efficacement les stocks initiaux tout en respectant capacités et faisabilité d'expédition.

Partie 2 — Airbus A320. La formulation **incrémentale** avec état augmenté $\tilde{x} = [x; z; u_-]$ et commande Δu répond point par point aux questions théoriques de l'énoncé (matrices A_{inc}, B_{inc}, condensation en H et f, contraintes linéaires en ΔU). L'action intégrale garantit une poursuite sans erreur statique malgré le vent. Les contraintes souples sur les états assurent la faisabilité numérique du QP.

Perspectives. Des prolongements possibles incluent : l'ajout d'un observateur de Luenberger, l'étude systématique de l'influence de T et des pondérations par sweeps paramétriques, et l'extension à un modèle de perturbation $d(k)$ estimé en ligne dans le prédicteur.